

# Generic Methods Übungen

# Random Element

Erstelle eine Klasse **RandomUtil**.

**Implementiere** eine **generische, statische** Methode **randomElement**.

Die Methode gibt ein **zufälliges Element aus Array** zurück. Das Array wird als generischer Parameter übergeben, dessen Elemente von Typ **T** sind.

Schreibe einen **Unit Test** für die Methode. Nutze für deinen Testfall die Annotation **@RepeatedTest(5)** statt **@Test**.

# Runnable

Erstelle eine Klasse **CollectionUtil**.

**Implementiere** die **statische, generische** Methode **void runAll**.

Die Methode erhält ein **Iterable** als Parameter, dessen Elemente durch **Runnable** beschränkt sind. Runnable ist ein vorhandenes Java-Interface.

Die Methode runAll führt **alle Elemente** im Iterable mit **run()** aus.

Schreibe einen **Unit Test** für die Methode.

# copyNumbers

Verwende die Klasse **CollectionUtil**.

Implementiere die Methode **static void copyNumbers**, die **alle Elemente aus source nach target kopiert**.

Die Methode erhält zwei Parameter **source** und **target**. Beide Parameter sind von Typ **Collection** und sollen **auf Number beschränkt** sein. Number ist eine vorhandene Java-Klasse.

**Implementiere** die Methode einmal nur **mit Wildcards** und einmal **ohne Wildcards**.

Was ist der **Unterschied zwischen beiden Varianten**?

Schreibe einen **Unit Test**, der beide Varianten testet.

# findMax

Verwende die Klasse **CollectionUtil**.

Implementiere die **statische, generische** Methode **T findMax**.

Die Methode erhält eine **List** mit Elementen von Typ **T** als Parameter und gibt einen Wert von Typ **T** zurück.

Typ **T** ist durch **Comparable<T>** beschränkt.

Falls die übergebene **Liste keine Elemente enthält**, wird eine **NoSuchElementException** geworfen.

Die Methode **findet** das **größte Elemente** in der übergebenen Liste und gibt das Element **als Rückgabewert** zurück.

Schreibe einen **Unit Test** für die Methode.

## Hinweis:

Die Klassen **Number** und **String** implementieren in Java bereits das Interface **Comparable**.  
D. h. du kannst die Methode **findMax** mit **Numbers** oder **Strings** testen.